Digital Image Processing Team Project

Composite 기능 현황 및 2인 역할 분담안

1. 프로젝트 목표

입력 이미지 3장(squid_head.png, squid_body.png, squid_points.png)을 이용하여 오징어 게임 이미지를 생성한다.

처리 순서는 다음과 같다.

squid_head + squid_body → 중간 결과 squid_points → 최종 결과

입력 이미지의 도형 위치와 크기가 달라질 수 있으므로 특정 좌표를 하드코딩하지 않고, 픽셀 색상 분석을 통해 도형 영역을 찾아야 한다.

2. 현재 프로젝트의 Composite 구현 상태

현재 프로젝트에는 ImageProcessingDoc.cpp의 OnProcessComposite()에 기본적인 composite 기능이 이미 구현되어 있다.

- Composite 옵션 대화 상자 표시
- 두 번째 이미지 선택
- + 및 연산 선택
- 동일한 좌표의 두 픽셀을 대상으로 RGB 덧셈·뺄셈 수행
- RGB 결과를 0~255 범위로 제한
- 이미지 크기가 다를 때 범위 내의 픽셀만 처리

따라서 합성 함수를 새로 처음부터 만드는 것이 아니라, 기존 구현을 과제 요구사항에 맞게 확장하는 방식이 적절하다.

3. 기존 Composite 구현으로 충족되지 않는 부분

- 현재 구조는 두 장의 이미지만 처리하며, head + body points의 3단계 처리 흐름이 없다.
- 두 이미지의 같은 좌표를 단순히 연산하므로 도형 위치와 크기 변화에 대응하지 못한다.
- 파란색 또는 검은색 배경을 투명한 영역처럼 처리하지 않는다.
- Head와 Body가 겹치는 부분을 별도의 색상으로 처리하지 않는다.
- 대화 상자에는 곱셈과 나눗셈도 있지만 실제 코드에서는 덧셈 이외의 연산을 뺄셈으로 처리한다.

4. 추천 역할 분담

구분	팀원 A	팀원 B
핵심 담당	입력 이미지 분석 및 도형 마스크 생성	기존 Composite 확장 및 최종 결과 생성

구분	팀원 A	팀원 B
세부 작업	• 세 이미지의 배경색 판별 • 배경과 도형 구분 • Head, Body, Points 도형 영역 검출 • 도형 위치·크기 계산 • 도형 마스크 생성 • 위치·크기가 변경된 테스트 이미지 검증	• 기존 OnProcessComposite() 분석·수정 • head + body points 처리 흐름 구현 • 마스크 기반 픽셀 합성 • 도형 중첩 색상 처리 • Points 영역 subtract 처리 • 결과 저장·화면 갱신 • 예외 처리 및 최종 테스트
주요 결과물	ObjectDetector.cpp/.h ImageMask.cpp/.h	CompositeProcessor.cpp/.h ImageProcessingDoc.cpp 수정

5. 공동으로 먼저 합의할 규칙

좌표계: x는 왼쪽에서 오른쪽, y는 위쪽에서 아래쪽으로 통일한다.

배경 처리: Head와 Body의 파란 배경, Points의 검은 배경은 투명 영역처럼 취급한다.

처리 순서: 반드시 head + body를 먼저 수행한 뒤, 그 결과에서 points를 뺀다.

색상 비교: 입력 이미지의 색상 변화에 대응하기 위해 필요하면 RGB 채널별 허용 오차를 사용한다.

겹침 규칙: 도형과 도형이 겹치는 픽셀은 기존 도형 색상과 다른 결과 색상이 되도록 규칙을 정한다.

6. 협업 및 통합 방법

- 두 사람이 공통으로 사용할 구조체와 함수의 매개변수를 먼저 정한다.
- 각자 별도의 .cpp/.h 파일에서 구현하여 충돌을 줄인다.
- 팀원 A는 도형 검출 결과를 테스트 이미지와 함께 팀원 B에게 전달한다.
- 팀원 B는 검출 결과를 사용해 합성하고, 기존 문서 클래스에서는 처리 함수 호출만 담당하도록 구성한다.
- 통합 후에는 도형의 위치·크기·색상이 달라진 입력 이미지로 반드시 재검증한다.
- 최종 제출 전 Visual Studio에서 .sln을 새로 빌드하고 실행 파일 기준으로 확인한다.

7. 보고서에 기록할 역할

팀원 A: 입력 이미지의 배경 및 도형 분석, 위치·크기 변화에 대응하는 마스크 생성

팀원 B: 기존 composite 기능의 과제용 확장, 3단계 합성, 겹침 색상, 결과 저장 및 통합 테스트

핵심 정리: 현재 프로젝트에는 기본 composite가 있으므로, 팀원 A는 도형 분석을 담당하고 팀원 B는 기존 composite를 과제 요구사항에 맞게 확장하는 것이 가장 균형 잡힌 분담이다.